ORGA

# TP2 : Pouvoir calorifique d'un combustible



Un journaliste britannique l'assure : on peut chauffer une pièce pour seulement 10 centimes d'euros par jour, grâce à des bougies.Cette solution est-elle réalisable ?

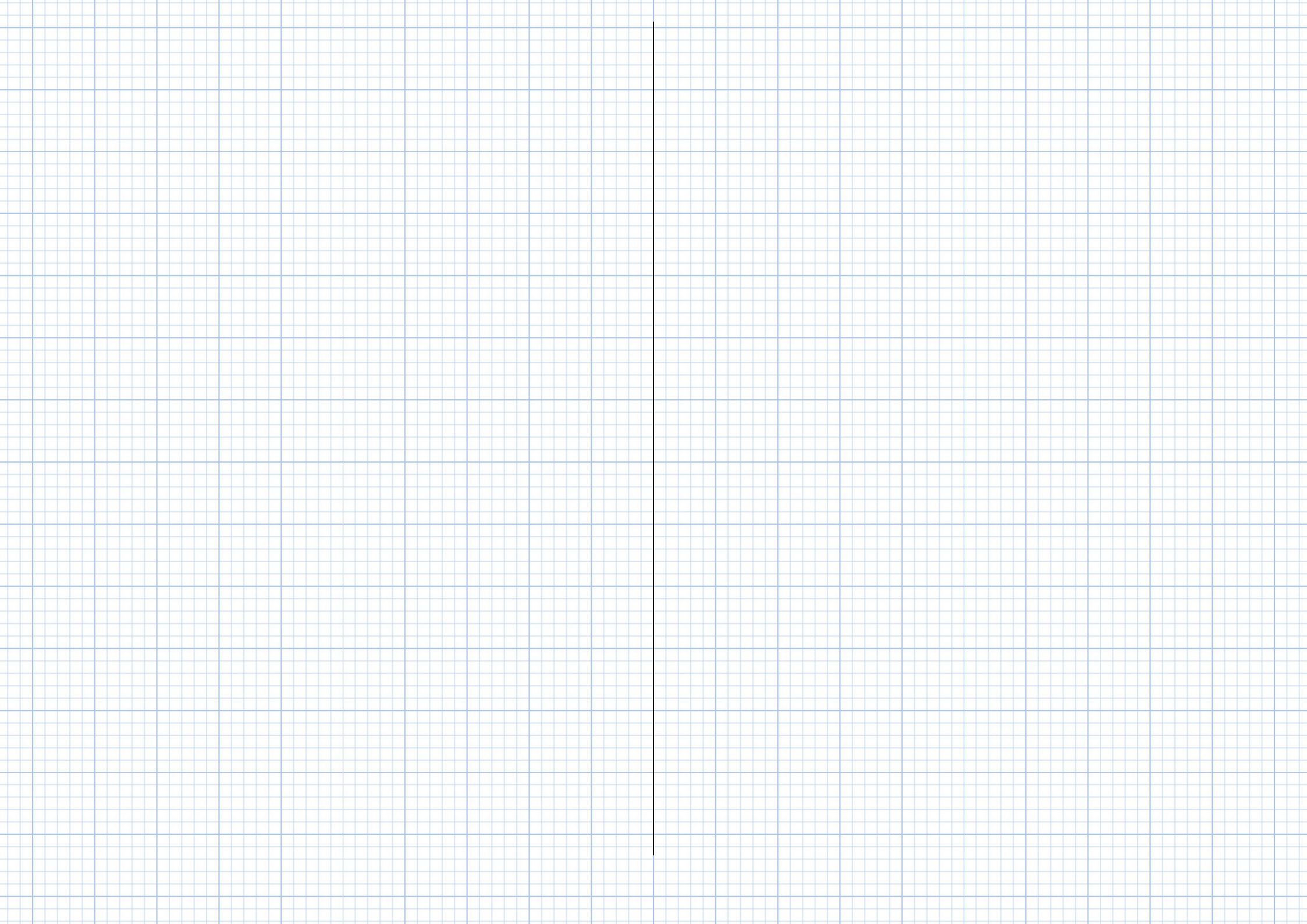
## Objectifs

- Mettre en œuvre une expérience pour estimer le pouvoir calorifique d'un combustible.

## A faire avant le TP

- Qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction ?
- Ecrire les demi-équations et l'équation bilan de la réaction entre le fer et les ions $MnO_4^-$. (Couples $Fe^{2+}/Fe$, $MnO_4^-/Mn^{2+}$)

## Compte-rendu



Activité n°1 : Modélisation de la transformation chimique

## Problème

Quelle équation de réaction modélise la transformation chimique qui a lieu lorsque la bougie brûle ?
On supposera que la cire de la bougie est composée d'acide stéarique, de formule brute $C_{18}H_{36}O_2$.

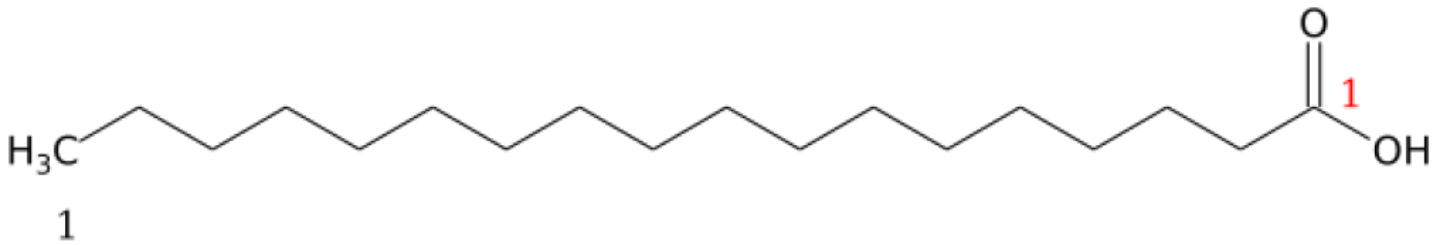



*Figure 1: Formule topologique de l'acide stéarique*

## Données

- Couples oxydant/réducteur
  - $CO_2/C_{18}H_{36}O_2$
  - $O_2$ (g)/$H_2O$ (l)

## Travail à réaliser

Répondre au problème posé.

REA Equation équilibrée.

Activité n°2 : Etalonnage du calorimètre

## Problème

Si on verse un volume d'eau dans la canette, celle-ci va échanger un transfert thermique avec l'eau versée. Ce tranfert thermique s'appelle la capacité calorifique du calorimètre. On la note C, et elle s'exprime en J/°C.
Que vaut la capacité calorifique de la canette ?

## Protocole

(1) Mesurer un volume V=150 mL d'eau du robinet « froide », c'est-à-dire à température ambiante.
(2) Placer ce volume dans la canette.
(3) Mesurer la température $\theta_{i,froide}$.
(4) Chauffer à une température $\theta_{i,chaude} \approx 40°C$ un volume V=100mL d'eau du robinet.
(5) Mesurer la température $\theta_{i,chaude}$.
(6) Placer ce volume dans la canettte.
(7) Mesurer la température finale, et la noter dans le compte-rendu.
(8) Exécuter le script Python intitulé `etalonnage_du_calorimetre.py`
(9) Déterminer la capacité calorifique C de la canette en lisant le résultat dans la console Python.

**REA** Les mesures ont été réalisées et notées dans le compte-rendu.

Activité n°3 : Mesure du pouvoir calorifique de l'acide stéarique

## Problème

Le pouvoir calorifique d'un combustible, noté PC, est la valeur du transfert thermique transféré à l'extérieur lors de la combustion complète d'un kilogramme de combustible. Il s'exprime en joule par kilogramme (J/kg).
Que vaut le pouvoir calorifique de l'acide stéarique ?

## Protocole

(1) Peser la bougie et sa coupelle.
(2) Mesurer un volume V=250 mL d'eau du robinet « froide » et le verser dans la canette.
(3) Mesurer la température intiale $\theta_i$ du système {eau + canette}
(4) Boucher la canette.
(5) Placer la bougie sous la canette.
(6) Protéger avec l'écran thermique.
(7) Allumer la bougie.
(8) Attendre 4-5 minutes.
(9) Eteindre la bougie et mesurer immédiatement $\theta_f$, température finale du système {eau + canette}.
(10) Peser la bougie et sa coupelle.
(11) Exécuter le script Python intitulé transfert_thermique.py
(12) En déduire la valeur du transfert thermique Q transféré par la bougie au système {eau + canette}.
(13) Répondre au problème posé.

REA Les mesures ont été réalisées et notées dans le compte-rendu. ANA Les mesures permettent de déterminer PC.

Activité n°4 : Résolution de problème : se chauffer à la bougie.

## Documents

DOCUMENT 1 : ARTICLE RESSOURCE

22-11-2013
Mots clés
Consommation
Grande
Bretagne

# « Se chauffer pour 10 centimes d'euros » : attention à cette fausse bonne idée

+A | A- Taille texte Imprimer Envoyer Réagir (19)

(Crédit photo : DR)



**Un journaliste britannique l'assure : on peut chauffer une pièce pour seulement 10 centimes d'euros par jour, grâce à des bougies. Et son article a été partagé dans le monde entier. Pourtant, son idée n'a rien de génial.**

## Problème

Un journaliste britannique l'assure : on peut chauffer une pièce pour seulement 10 centimes d'euros par jour, grâce à des bougies.Cette solution est-elle réalisable ?

La pièce considérée, de taille standard, a une surface au sol de 30 mètres-carré et une hauteur sous plafond de 2,50 m. Dans une première étude, il sera fait l'hypothèe que le système (l'air de la pièce) est isolé, et initialement à une température de 10°C.

Données :

- masse volumique de l'air : 1,2 kg/m$^3$
- capacité thermique massique de l'air : c=1,0kJ/kg/°.Elle correspond au transfert thermique qu'il faut fournir à 1 kg d'air pour le réchauffer d'1°C.

## Travail à réaliser

Résoudre le problème à l'aide d'une réponse argumentée et rédigée, d'une quinzaine de lignes, avec en annexes les calculs nécessaires et les mesures réalisées dans les activités précédentes. Un retour critique sur le résultat obtenu et les hypothèses qu'il a été nécessaire de faire est attendu en conclusion.

**COM** Réponse rédigée. **ANA (2)** Réponse argumentée au problème. **REA** Calculs justes et rédigés.
**VAL** Une réflexion sur les hypothèses est entamée.

# Fiche matériel
# TP2 : Pouvoir calorifique d'un combustible

S'AP ANA REA VAL COM

DE VITI
1s
demi-classe

**Version 05/24**

**Salle de physique, PC**

**Sur l'ordinateur, dans le dossier de la classe**

- scripts Python transfert_thermique.py et etalonnage_du_calorimetre.py

**Fiche méthode**

-

**Au bureau**

-

**Postes élève**

- Canette + écran thermique + bouchon aluminium pour la canette + entonnoir
- thermomètre digital
- bougie + coupelle
- éprouvette de 250 mL
- bécher pyrex 250 mL
- plaque chauffante
- balance précise au 1/100
- alumettes

